

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: [CC26-PSU344]

Tema Capstone : [Future Ready Work & Economy]

Nama/Judul Proyek : [Path'Ora, Platform End-to-End Kesiapan Kerja dengan fitur Dashboard Strategis dan Rekomendasi Jalur Karir Otomatis]

List Anggota :

1. (CDCC179D6Y1598) - (Nendi Bagus Setiawan)- (Data Scientist) - **[Aktif]**
2. (CDCC179D6Y0607) - (Muhammad Sofyan Arifin)- (Data Scientist) - **[Aktif]**
3. (CFCC179D6Y1817 - (Muchsin Hidayat Julianto)- (Full-Stack Web Dev) - **[Aktif]**
4. (CFCC179D6Y1875 - (M. Faridh Awalludin Harahap)- (Full-Stack Web Dev) - **[Aktif]**
5. (CACCC012D6Y2364) - (Fauzan Ahsanudin Alfikri)- (AI Engineer) - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Di era *future ready work & economy*, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri masih menjadi permasalahan utama. Banyak individu memiliki CV yang belum optimal, tidak memahami kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan menentukan jalur karir yang tepat. Di sisi lain, perusahaan menghadapi tantangan dalam menyaring kandidat secara efisien dan objektif. Permasalahan ini menunjukkan bahwa proses persiapan kerja saat ini masih bersifat manual, subjektif, dan kurang terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Platform End-to-End Kesiapan Kerja yang dilengkapi dengan *dashboard strategis* dan fitur *rekomendasi jalur karir otomatis*. Platform ini akan memanfaatkan data CV (dataset Kaggle) untuk menganalisis kompetensi pengguna menggunakan pendekatan data science dan machine learning. Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang informatif, serta memberikan rekomendasi karir yang relevan dan personal.

Adapun *research questions* dalam proyek ini meliputi: (1) bagaimana mengekstraksi informasi penting dari CV secara otomatis, (2) bagaimana mengklasifikasikan tingkat kesiapan kerja seseorang, dan (3) bagaimana memberikan rekomendasi jalur karir yang akurat dan berbasis data. Untuk menjawab hal tersebut, tim mengadopsi pendekatan *design thinking* guna memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna (painkiller), bukan sekadar fitur tambahan (vitamin).

Tim memilih proyek ini karena memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan industri. Bagi pencari kerja, platform ini membantu meningkatkan kesiapan dan arah karir secara jelas. Bagi perusahaan, solusi ini dapat mendukung proses rekrutmen yang lebih cepat, objektif, dan berbasis data. Dengan kombinasi peran data scientist, AI engineer, dan full-stack developer, proyek ini dirancang sebagai solusi terintegrasi yang relevan dengan kebutuhan masa depan dunia kerja.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

1. Cakupan Proyek

Proyek ini berfokus pada pengembangan Platform End-to-End Kesiapan Kerja berbasis web yang mampu:

- Mengolah dan mengekstraksi informasi dari CV (dataset Kaggle)
- Mengklasifikasikan tingkat kesiapan kerja pengguna
- Memberikan rekomendasi jalur karir secara otomatis
- Menyajikan *dashboard strategis* berbasis data

Batasan proyek:

- Dataset utama hanya menggunakan CV dari Kaggle (tidak real-time scraping)
- Fokus pada beberapa bidang pekerjaan (misalnya IT & Data)
- Model machine learning bersifat baseline hingga menengah (tidak terlalu kompleks)
- Platform berupa web (tidak termasuk mobile app)

2. Pendekatan Penyelesaian

Tim menggunakan kombinasi:

- Data Science Pipeline: preprocessing → feature extraction → modeling → evaluasi
- Machine Learning / NLP: untuk analisis CV dan rekomendasi
- Full-Stack Development: membangun sistem web interaktif
- Design Thinking: memastikan solusi benar-benar menjadi *painkiller*

3. Pembagian Tanggung Jawab Tim (5 Orang)

a. Data Scientist 1

- Data cleaning & preprocessing CV

- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Feature engineering

b. Data Scientist 2

- Modeling klasifikasi (kesiapan kerja)
- Evaluasi model (accuracy, precision, recall, F1)
- Eksperimen dan tuning model

c. AI Engineer

- Membuat model NLP (CV parsing, skill extraction)
- Sistem rekomendasi jalur karir dan teks rekomendasi berbasis LLM
- Integrasi model ke backend

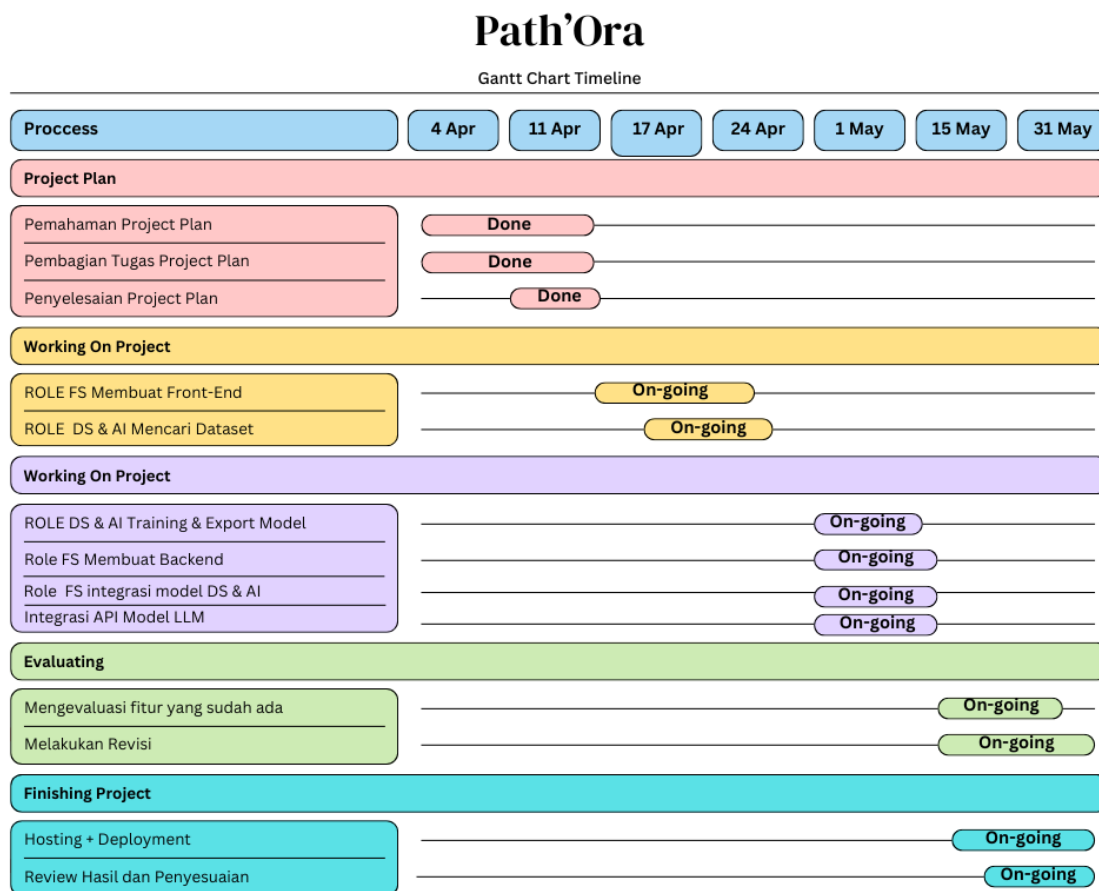
d. Full-Stack Developer 1

- Backend development (API, database, integrasi model)
- Deployment sederhana (local/cloud)

e. Full-Stack Developer 2

- Frontend development (UI/UX dashboard)
- Visualisasi data (chart, insight user)

C. Jadwal Pengerjaan



D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Dalam Proyek ini, setiap learning path memiliki peran dan tanggung jawab yang strategis dan terintegrasi untuk menghasilkan sistem yang optimal dan stabil.

1. Front-End & Back-End (Web Developer)

Fokus: Pengembangan aplikasi web dan sistem backend (API)

Rencana Penugasan:

- Mengembangkan aplikasi web menggunakan module bundler seperti Vite
- Membangun RESTful API dengan standar endpoint yang terstruktur

- Mengimplementasikan fitur upload CV dan menampilkan hasil analisis
- Mengintegrasikan API dengan model AI/ML untuk prediksi dan rekomendasi
- Mengelola penyimpanan data (database / non-database)
- Memastikan aplikasi berjalan stabil dan tidak terjadi error/crash

Pengembangan Tambahan :

- Mendesain UI/UX mockup dan membuat tampilan responsif
- Menggunakan tools seperti Tailwind/Bootstrap dan Axios
- Menggunakan Express.js untuk backend
- Melakukan deployment ke platform seperti Vercel/Netlify

2. Artificial Intelligence (AI Engineer)

Fokus: Pengembangan model AI berbasis Deep Learning

Rencana Penugasan:

- Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow (Functional API/subclassing)
- Mengembangkan komponen custom seperti custom layer, loss function, atau callback
- Melatih model untuk klasifikasi kesiapan kerja atau rekomendasi karir
- Menyimpan model dalam format produksi (.keras / SavedModel)
- Membuat kode inference untuk kebutuhan prediksi di aplikasi

Pengembangan Tambahan :

- Membuat API model menggunakan Flask/FastAPI
- Menggunakan TensorBoard untuk monitoring training

- Eksperimen training manual dengan GradientTape
- Mengintegrasikan fitur Generative AI (opsional)
- Menjaga performa model dengan target akurasi $\geq 85\%$

3. Data Science

Fokus: Pengolahan data hingga siap digunakan untuk modeling

Rencana Penugasan:

- Mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pertanyaan bisnis
- Mengumpulkan dan melakukan data wrangling (cleaning, assessing, preprocessing)
- Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menemukan insight
- Membuat visualisasi data untuk mendukung analisis
- Melakukan feature engineering untuk meningkatkan kualitas data
- Menyiapkan dataset final untuk kebutuhan model AI
- Menyusun data dictionary untuk dokumentasi data

Pengembangan Tambahan :

- Membangun dashboard interaktif menggunakan Streamlit
- Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud
- Melakukan A/B testing sederhana
- Menyusun laporan teknis dalam bentuk PDF

E. Sumber Daya Proyek

Berikut adalah sumber daya yang digunakan dalam pengembangan Platform End-to-End Kesiapan Kerja berbasis AI dan Data Science:

1. Front-End & Back-End (Web Developer)

- JavaScript (Node.js, Express.js): Membangun backend API dan server aplikasi.
- HTML, CSS, Tailwind / Bootstrap: Pengembangan tampilan UI/UX yang responsif.
- Vite / React.js (opsional): Frontend modern untuk pengembangan web yang lebih cepat dan modular.
- Axios: Menghubungkan frontend dengan backend API.
- Flask / FastAPI (integrasi): Menyediakan endpoint untuk model AI/ML.
- Database (MongoDB / PostgreSQL / SQLite): Penyimpanan data user, CV, dan hasil analisis.
- Vercel / Netlify: Deployment frontend dan aplikasi web.

2. Artificial Intelligence (AI Engineer)

- TensorFlow (Functional API / Keras): Pengembangan model deep learning untuk klasifikasi dan rekomendasi karir.
- PyTorch (opsional): Alternatif framework deep learning untuk eksperimen model.
- Custom Layer & Loss Function: Pengembangan model AI yang lebih spesifik terhadap problem kesiapan kerja.
- GradientTape: Training manual untuk eksperimen model deep learning.
- Hugging Face Transformers: Model pre-trained untuk NLP dan analisis CV.

- OpenAI API / Generative AI (opsional): Sistem rekomendasi karir berbasis AI generatif.
- TensorBoard: Monitoring dan evaluasi performa model.
- SavedModel / .keras: Format penyimpanan model untuk production inference.

3. Data Science

- Python (Pandas, NumPy): Data wrangling, cleaning, dan preprocessing.
- Scikit-learn: Baseline model dan evaluasi machine learning.
- Matplotlib / Seaborn / Plotly: Visualisasi data dan insight analysis.
- Jupyter Notebook: Eksplorasi data dan dokumentasi analisis.
- Streamlit: Pembuatan dashboard interaktif berbasis data.
- Streamlit Cloud: Deployment dashboard analitik.
- A/B Testing Tools (manual Python-based): Evaluasi sederhana performa model atau fitur.

4. Infrastruktur & Deployment (Lintas Learning Path)

- Git & GitHub: Version control dan kolaborasi tim.
- Docker: Containerization agar environment konsisten antar sistem.
- Google Cloud Platform (GCP) / AWS / Railway / Render: Deployment backend, model AI, dan API.
- Postman: Testing dan validasi API sebelum integrasi sistem.
- Figma: Perancangan UI/UX dashboard sebelum implementasi frontend.

5. Dataset & Referensi

- Kaggle Resume Dataset: Dataset utama untuk analisis CV dan klasifikasi kesiapan kerja.
- Job Role Dataset (Kaggle / LinkedIn): Referensi sistem rekomendasi karir berbasis skill.

- Paper NLP Resume Parsing: Referensi ekstraksi informasi dari CV.
- Research Job Recommendation System: Dasar pembangunan sistem rekomendasi.
- Studi Skill Gap Analysis: Acuan dalam menentukan kesiapan kerja pengguna.
- Dokumentasi resmi library: Referensi teknis implementasi setiap tools.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Dalam pelaksanaan proyek Path'Ora tentunya terdapat beberapa risiko yang berpotensi menghambat proses pengembangan. Maka dilakukan identifikasi risiko beserta langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

Berikut beberapa Identifikasi Risiko dan Mitigasi :

1. Kualitas Dataset

Dataset yang digunakan berpotensi tidak lengkap atau kurang representatif.

Mitigasi: melakukan pembersihan data, preprocessing, serta penambahan data pendukung jika diperlukan.

2. Performa Model

Model machine learning berpotensi tidak mencapai performa optimal.

Mitigasi: melakukan eksperimen model tuning parameter, serta evaluasi menggunakan metrik yang sesuai.

3. Integritas Sistem

Kendala dapat terjadi dalam integrasi antara model AI dan aplikasi web.

Mitigasi: menggunakan Restful API dan melakukan pengujian sistem secara bertahap.

4. Keterbatasan Waktu

Waktu pengembangan yang terbatas dapat mempengaruhi penyelesaian proyek.

Mitigasi: menetapkan prioritas pada fitur utama (MVP) dan menyusun jadwal kerja yang terstruktur.

5. Koordinasi Tim

Potensi miskomunikasi antar anggota tim.

Mitigasi: melakukan koordinasi rutin serta pembagian tugas yang jelas.

6. Kendala Teknis

Kemungkinan munculnya bug atau error pada sistem.

Mitigasi: melakukan pengujian menyeluruh dan pengelolaan kode menggunakan version control.

Analisis Singkat (SWOT)

- Strength: tim memiliki kompetensi lintas bidang dan proyek relevan dengan kebutuhan industri.
- Weakness: keterbatasan waktu dan ketergantungan pada dataset publik.
- Opportunity: peluang pengembangan menjadi solusi nyata di bidang kesiapan kerja.
- Threat: kompleksitas pengolahan data dan integrasi sistem.

Rencana Manajemen Risiko dan Isu Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab proyek gagal maupun tertunda. Tim dapat menggunakan analisis SWOT ataupun risk management framework untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas penyelesaian isu yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek ini.